

# Vesuvius Challenge - Surface Detection

## 1位 解法

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Rank     | 1                    |
| Team     | Vesuvius Team        |
| Author   | PaulG                |
| Topic ID | 679238               |
| Version  | Japanese Translation |

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/vesuvius-challenge-surface-detection/discussion/679238>  
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-07.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

楽しく重要なコンペを開催した主催者に感謝し、全受賞者を祝福する。

## Context

- [Overview](#)
- [Data](#)

## Approach概要

nnU-Net ensembleとpost-processingで構成した。

## 提出詳細

### nnU-Net

[@jirkaborovec](#)の[notebook](#)をtraining pipelineの出発点にした。

### Single Model Strategy

全データでbaseline nnU-Net (Model 1) を訓練した。

```
patch size: 128
batch size: 2
epochs: 4000
```

Model 1をpatch size 192、256へ拡大して各250 epochs fine-tuneした。コンペ延長後は多様性を増やすため160、192、224 patchをscratchから4000 epochs訓練し、そのうち192を最終ensembleへ入れた。submission quotaのためsingle modelのA/B testは基本post-processingだけで、完全な処理ならさらに改善し得る。

| Setting                             | Public LB | Private LB |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| fine-tuned 192-patch, 250 epochs    | 0.577     | 0.614      |
| from-scratch 192-patch, 4000 epochs | 0.587     | 0.613      |

### Ensemble Strategy

- **Set 1:** baseline 128 Model 1 (0.12) + fine-tuned 192 (0.28) + fine-tuned 256/100 epochs (0.18) + fine-tuned 256/250 epochs (0.42)
- **Set 2:** baseline 128 Model 1 (0.12) + fine-tuned 192 (0.28) + fine-tuned 256/250 epochs (0.18) + from-scratch 192/4000 epochs (0.42)

post-softmax probabilityをweight付き融合し、異なるthresholdとpost-processingを適用した。

| Ensemble | Public LB | Private LB | Threshold |
|----------|-----------|------------|-----------|
| Set 1    | 0.613     | 0.620      | 0.20      |
| Set 2    | 0.606     | 0.627      | 0.26      |

## Post-processing

予測maskのholeとcavityを減らすことが高scoreに不可欠だった。

1. 20K voxels未満のmask componentを除去。
  2. 各sheet（connected component）へradius 3の球状footprintで `scipy.ndimage.binary_closing()` を適用し、radius 3以下のhole/cavityを閉じる。
  3. 大穴を修復するためsheetをheight map化し、gapをx・y方向別にlinear interpolation。最寄りgap edgeまでの距離でweightを付け平均し、投影sheet面積が最大になる軸をheight mapのprojection axisに選ぶ。
1. 残る1-voxel holeを埋める。各voxelの2×2×2 neighborhoodを調べ、6-connected watertightに必要なvoxelを加える。

これはneighborhoodからEuler numberを求める `scikit-image euler_number()` に着想した。全1-voxel holeを埋める証明はないが実用上よく機能した。256通りのneighborhoodに対応する256-entry lookup tableとして実装し、全caseの可視化には高度な（！）scotch-tape-and-paper modelを使った。

通常のdilationでも穴は埋まるがvoxelを増やしすぎDiceを悪化させる。

1. mask全体へ `scipy.ndimage.binary_fill_holes()` を適用し任意サイズのcavityを埋める。

sheetが強く曲がるとpatching自身が小穴を作るため、最良版では前後のhole数を確認し、増えたpatchを破棄した。

| Step                    | Public | Private |
|-------------------------|--------|---------|
| No post-proc            | .572   | .596    |
| Remove small components | .586   | .614    |
| Plug small holes        | .598   | .622    |
| Patch large holes       | .601   | .625    |
| Binary closing          | .606   | .627    |
| Fill_holes              | .606   | .627    |

## 効かなかったこと

touching sheetには有効な解決策がなく、nnU-Netが発生を減らすことに依存した。

## Public LBに惑わされた点

---

- logits fusionはPrivateで良かったが、probability fusionを信頼してoverfitした
- 0.35~0.4の大きいthresholdはtraining set上の探索とPrivateで良かった

## Vibe Codingの効果

---

当初は2-model ensembleでもGPU memory・disk space問題があったが、ChatGPTがpipeline再設計を助け4-model ensembleを可能にした。

## Sources

---

- [Training/inference notebook](#)
- [0.627 solution notebook](#)

## 補足Q&A

---

**artineon:** threshold tuningの寄与は？

**Yiheng Wang:** post-processingよりはるかに小さく、 $1e-3$ 程度。validation setがないため、threshold変更はsubmission quotaを使い切る方法でもあった。追記すると、0.35~0.4の大きいthresholdはlocal searchとPrivateで良いがPublicで悪く、この部分はoverfitした。

**Giorgio Angelotti:** heightmap post-processingが決定打だったと思いますか？

**PaulG:** 大穴を対象にし、穴が消えるのは満足感があるがscore改善は大きくない。大穴は少なく、全sheet面積に占める割合も通常小さいためである。

**Arpit1Bansal:** 100、250、4000 epochsのような長い訓練を選んだ根拠は？

**PaulG:** 4000-epoch runのgraphでは終盤にlossが再び上向き変化があり、epochをさらに増やしたくなった。短いrunも似た形で、長期訓練が効く理由は [sugupoko](#) のDiscussionにも説明がある。